گزارش نهایی فاز ۱ – پروژه درس آمار

مسیر انتخاب‌شده: مسیر ج (پایگاه داده NACC)

۱. منشأ داده و سازوکار جمع‌آوری

داده‌های این پروژه از مرکز ملی هماهنگی آلزایمر آمریکا (**NACC**) دریافت شده است. این پایگاه، اطلاعات شرکت‌کنندگان را از مراکز تحقیقاتی مختلف جمع‌آوری می‌کند. ما از یک زیرمجموعه از پیش‌تعیین‌شده استفاده می‌کنیم که شامل داده‌های بالینی/شناختی (**UDS**) و داده‌های تصویربرداری مغزی (**MRI**) است.

این داده‌ها حاصل یک مطالعه مشاهده‌ای هستند و امکان استنتاج روابط علی و معلولی قطعی را به ما نمی‌دهند.

۲. ساختار داده، واحد مشاهده و ادغام وجه‌ها

فایل‌های UDS و MRI بر اساس شناسه یکتای بیماران (`NACCID`) با استفاده از متد **Inner Join** ادغام شدند.

از آنجایی که ساختار این داده‌ها طولی است (احتمال وجود چند مراجعه برای یک بیمار)، برای رعایت فرض استقلال مشاهدات، فیلتری اعمال شد تا از هر بیمار تنها یک رکورد مستقل (ویزیت پایه) وارد تحلیل شود. پس از ادغام، تعداد **۱۰۴۶ بیمار یکتا** دارای هر دو وجه (بالینی و تصویربرداری) برای تحلیل باقی ماندند.

۳. نمونه‌گیری، انتخاب و قابلیت تعمیم

سازوکار انتخاب و نمونه‌گیری:

داده‌ها بر اساس نمونه‌گیری تصادفی از کل جامعه جمع‌آوری نشده‌اند. شرکت‌کنندگان شامل افرادی هستند که به مراکز تحقیقاتی بیماری آلزایمر (**ADRCs**) مراجعه کرده‌اند. این مراجعات معمولاً یا به صورت داوطلبانه (مثلاً به دلیل نگرانی فرد از وضعیت حافظه‌اش یا داشتن سابقه خانوادگی) و یا از طریق ارجاع توسط پزشکان متخصص صورت گرفته است. بنابراین، روش نمونه‌گیری از نوع **غیراحتمالی** است.

قابلیت تعمیم:

از آنجا که نمونه‌گیری تصادفی نبوده و افراد از محیط‌های کلینیکی و تحقیقاتی انتخاب شده‌اند، **نمی‌توانیم نتایج پروژه را به کل جامعه سالمندان عادی تعمیم دهیم.** این نتایج صرفاً به جمعیتی با ویژگی‌های مشابه قابل تعمیم است؛ یعنی افرادی که به مراکز تحقیقاتی بیماری آلزایمر مراجعه می‌کنند و در مطالعات مرتبط با ارزیابی‌های شناختی و تصویربرداری مغز شرکت می‌کنند.

۴. ممیزی و پاکسازی داده‌ها

بررسی مقادیر گمشده و نامعتبر نشان داد که:

- **مدیریت مقادیر گمشده:** کدهای ویژه نامعلوم یا عدم پاسخ (مانند `888` ، `99` و `-4`) در داده‌های بالینی با مقدار استاندارد `NaN` جایگزین و با استفاده از روش **Complete Case Analysis** حذف شدند.
- **اصلاح خطای ثبت داده:** مقادیر اعشاری در ستون سابقه فشار خون (`HYPERTEN`) گرد شدند.
- **مدیریت داده‌های پرت:** مقادیر پرت و غیرممکن در شاخص توده بدنی (`NACCBMI`)، مانند اعداد بالای ۱۰۰، بررسی و اصلاح یا حذف شدند.

۵. بررسی سوگیری نمونه چندوجهی (Selection Bias)

برای ارزیابی اینکه آیا انتخاب بیماران دارای اسکن MRI منجر به سوگیری انتخاب شده است یا خیر، میانگین متغیرهای سن (`NACCAGE`) و نمره شناختی (`MOCATOTS`) بین گروه دارای MRI و گروه بدون MRI مقایسه شد.

نتایج نشان داد تفاوت توصیفی چشمگیری بین این دو گروه وجود ندارد. بنابراین، بر اساس این دو متغیر، شواهد توصیفی مشخصی از سوگیری انتخاب مشاهده نشد.

۶. آمار توصیفی و مصورسازی

توزیع و شاخص‌های مرکز و پراکندگی متغیرهای اصلی شامل BMI، فشار سیستولیک، نمره شناختی و ویژگی‌های لوب پیشانی استخراج شد.

تحلیل تک‌متغیره (Univariate Analysis): با رسم هیستوگرام‌ها و نمودارهای میله‌ای مشخص شد که توزیع متغیر `NACCBMI` پس از پاکسازی داده‌های پرت، به حالت نرمال و زنگوله‌ای نزدیک شده است.

مقایسه دوبه‌دو (Bivariate Analysis): با رسم نمودارهای جعبه‌ای، تأثیر سابقه فشار خون بر سایر متغیرها بررسی شد. در مشاهده بصری، به نظر می‌رسد افراد دارای سابقه فشار خون نمرات شناختی پایین‌تری دارند، اما تأثیر بصری واضحی بر کاهش حجم لوب پیشانی مغز مشاهده نمی‌شود.

محل قرارگیری نمودارهای تسک ۸ و ۹ در خروجی نوت‌بوک

۷. آزمون فرضیه (استنتاج آماری)

با استفاده از آزمون تی مستقل، ارتباط معنادار بین سابقه فشار خون و متغیرهای هدف سنجیده شد:

تأثیر بر عملکرد شناختی: افت نمره شناختی (MoCA) در بیماران دارای سابقه فشار خون با مقدار آماری **P-Value = 0.0001** تأیید شد. از آنجایی که مقدار P-Value کوچک‌تر از سطح معناداری ۰,۰۵ است، فرضیه صفر رد می‌شود و تفاوت مشاهده‌شده از نظر آماری **معنادار** است.

تأثیر بر ساختار فیزیکی مغز: تفاوت حجم لوب‌های پیشانی چپ و راست میان دو گروه با مقادیر P-Value بزرگ‌تر از ۰,۰۵، فاقد معناداری آماری ارزیابی شد. بنابراین، فرضیه صفر رد نمی‌شود و شواهد کافی برای وجود تفاوت معنادار بین دو گروه در حجم لوب‌های پیشانی وجود ندارد.

جمع‌بندی نهایی

در فاز اول این پروژه، داده‌های بالینی و تصویربرداری پایگاه NACC پس از ادغام، پاکسازی و بررسی کیفیت، برای **۱۰۴۶ بیمار یکتا** آماده‌سازی شدند.

نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد که سابقه فشار خون با کاهش معنادار نمرات شناختی (MoCA) همراه است؛ با این حال، تفاوت معناداری در حجم لوب‌های پیشانی چپ و راست بین دو گروه مشاهده نشد.

با توجه به مشاهده‌ای بودن داده‌ها، این نتایج نشان‌دهنده ارتباط آماری هستند و نباید به‌عنوان اثبات رابطه علت و معلولی تفسیر شوند.